AWS Lambda & API Gateway Services with Java

En este tutorial presentamos una introducción a microservicios con Java sobre la plataforma de AWS Lambda y AWS Gateway.
Para presentar los conceptos implementamos un servicio REST que calcula el cuadrado de un entero. Los paso que sigue el tutorial son los siguientes:

1. Crear una clase que implemente el servicio deseado. Para esto usamos Java 8, Maven y Netbeans como IDE.
2. Luego creamos la función lambda y cargamos las clases desarrolladas.
3. Luego configuramos el Gateway para exponer la función.

Crear la clase y método que implementa el servicio

Para crear el servicio creamos un proyecto java con maven. En el proyecto implementamos una clase que implementa un método estático que reciba un entero y que retorne el cuadrado del mismo. Usamos este ejemplo simple para evitar dependencias innecesarias y para que la persona que lea el tutorial pueda ver la mecánica de las funciones lambda.
El código de la función es:

```
package co.edu.escuelaing.services;

public class MathServices {

    public static Integer square(Integer i){
        return i*i;
    }
}
```

Una vez creada la podemos compilar y empaquetar la función para crear un jar.

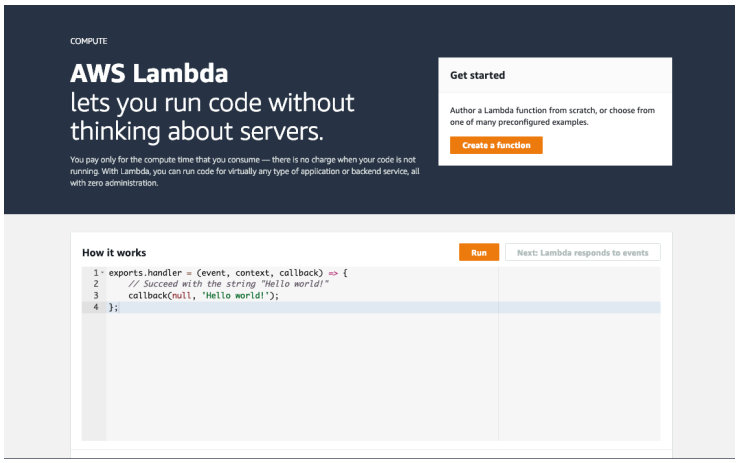
```
$ mvn package
```

El archivo Jar que se cree es el que vamos a cargar en la función lambda.

Cree la función lambda

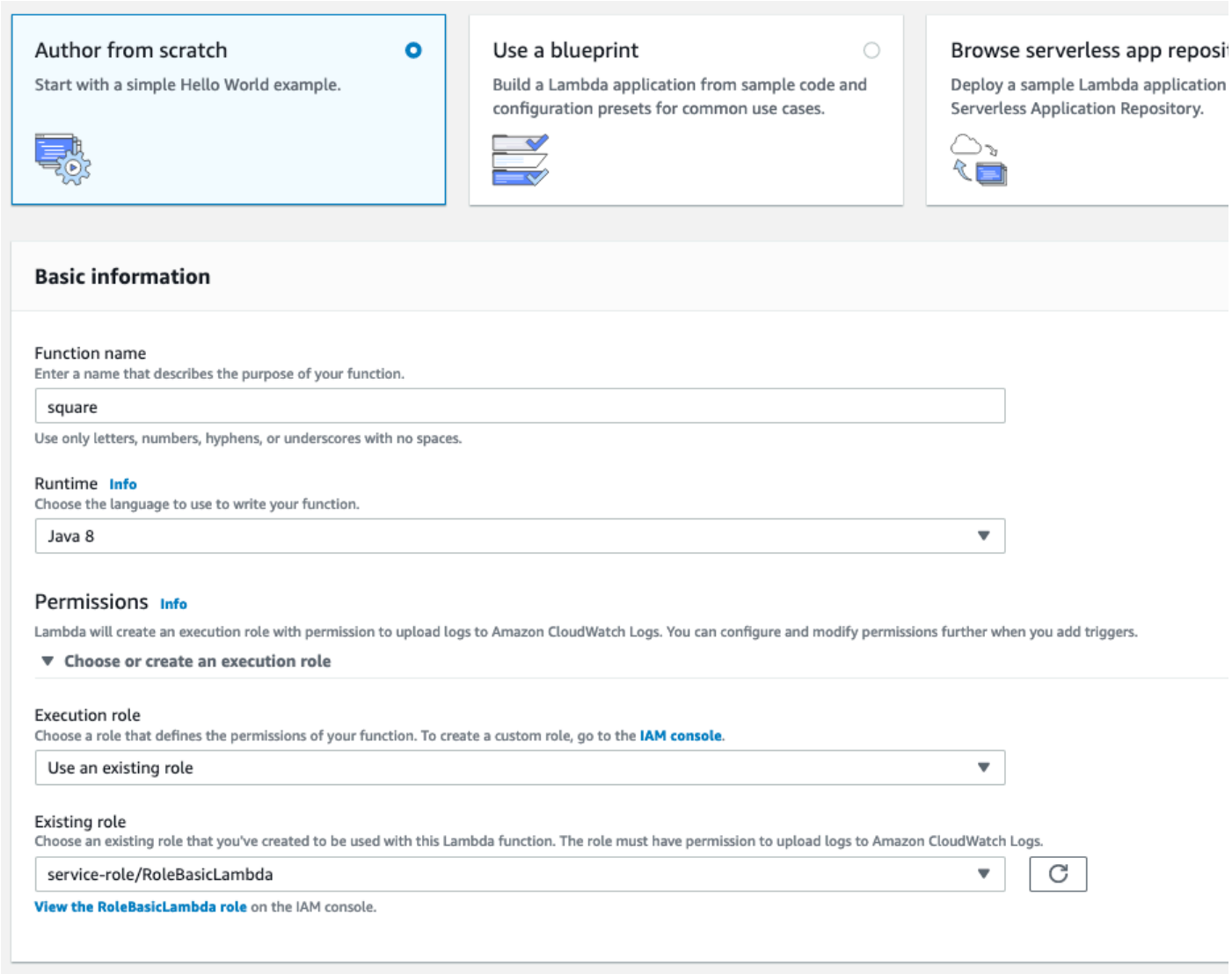
En la consola de AWS seleccione el servicio Lambda y cree una función siguiendo estos pasos:

1. Recuerde que necesita un role para ejecutar la función y poder accedr a otros servicios. Si es un usuario de AWS academy use el "LabRole". Si es otro tipo de usuario cree un rol o pida que la función lo use automáticamente.
2. Acceda al servicio Lambda



1. Oprima el botón de crear una función. Cree la función desde el inicio (From scratch)
2. Asígnele un nombre, por ejemplo “square"

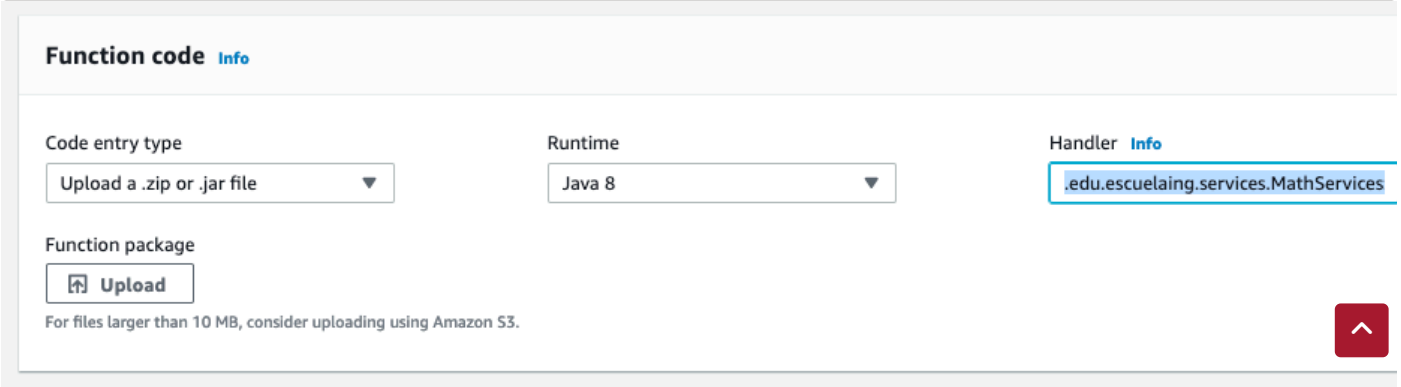
3. Seleccione el "Runtime" a Java 8
4. Seleccione usar un Rol existente y use el rol que creó en el paso 1.



Ahora vamos a cargar el código y a probar que funcione:

1. En la sección "Function code" cargue el código
2. En el campo "Handler" escriba: {ruta de la clase incluyendo el paquete}::{Nombre del método}. Es decir:

```
co.edu.escuelaing.services.MathServices::square
```

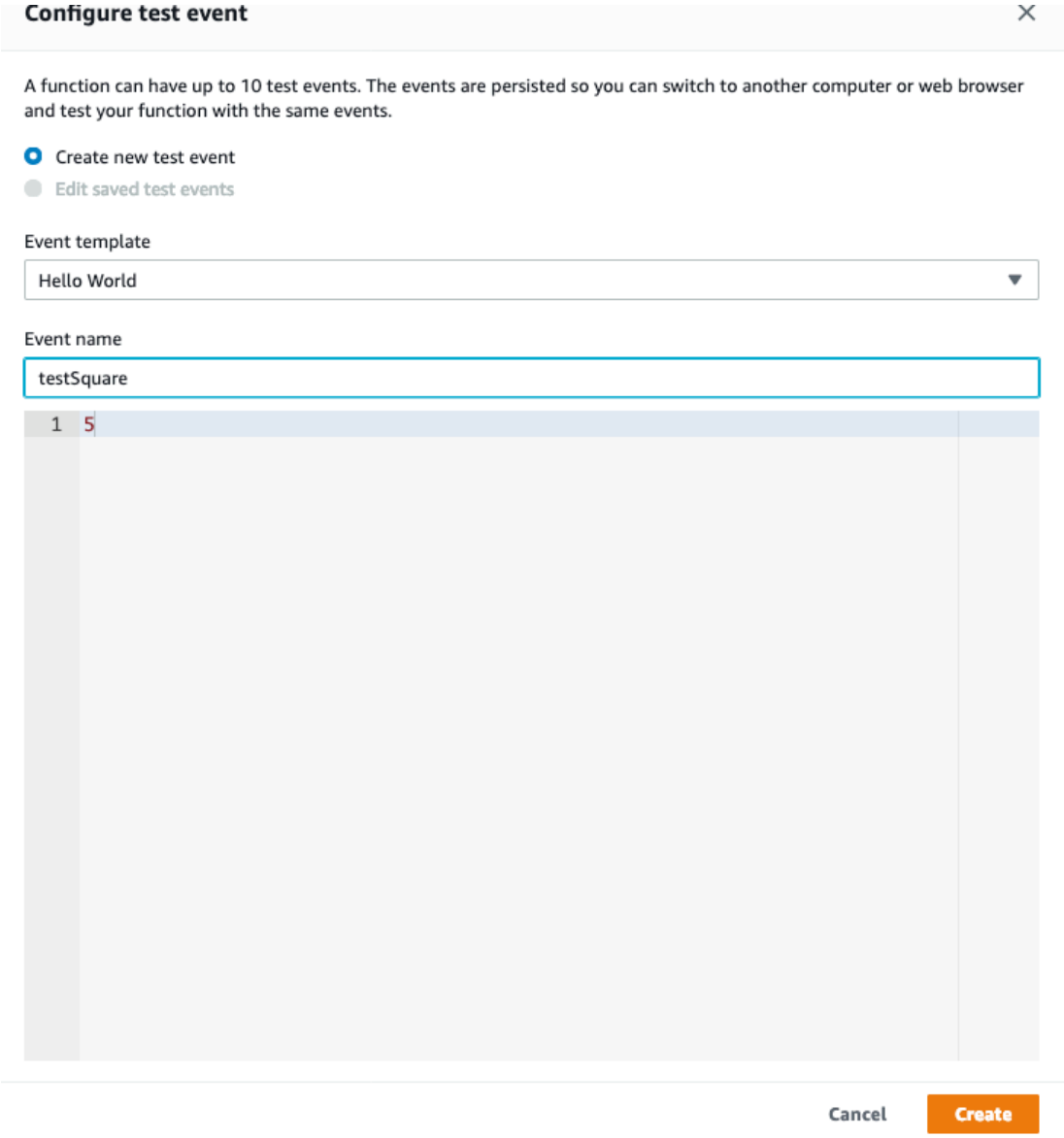


3. Oprima el botón de guardar

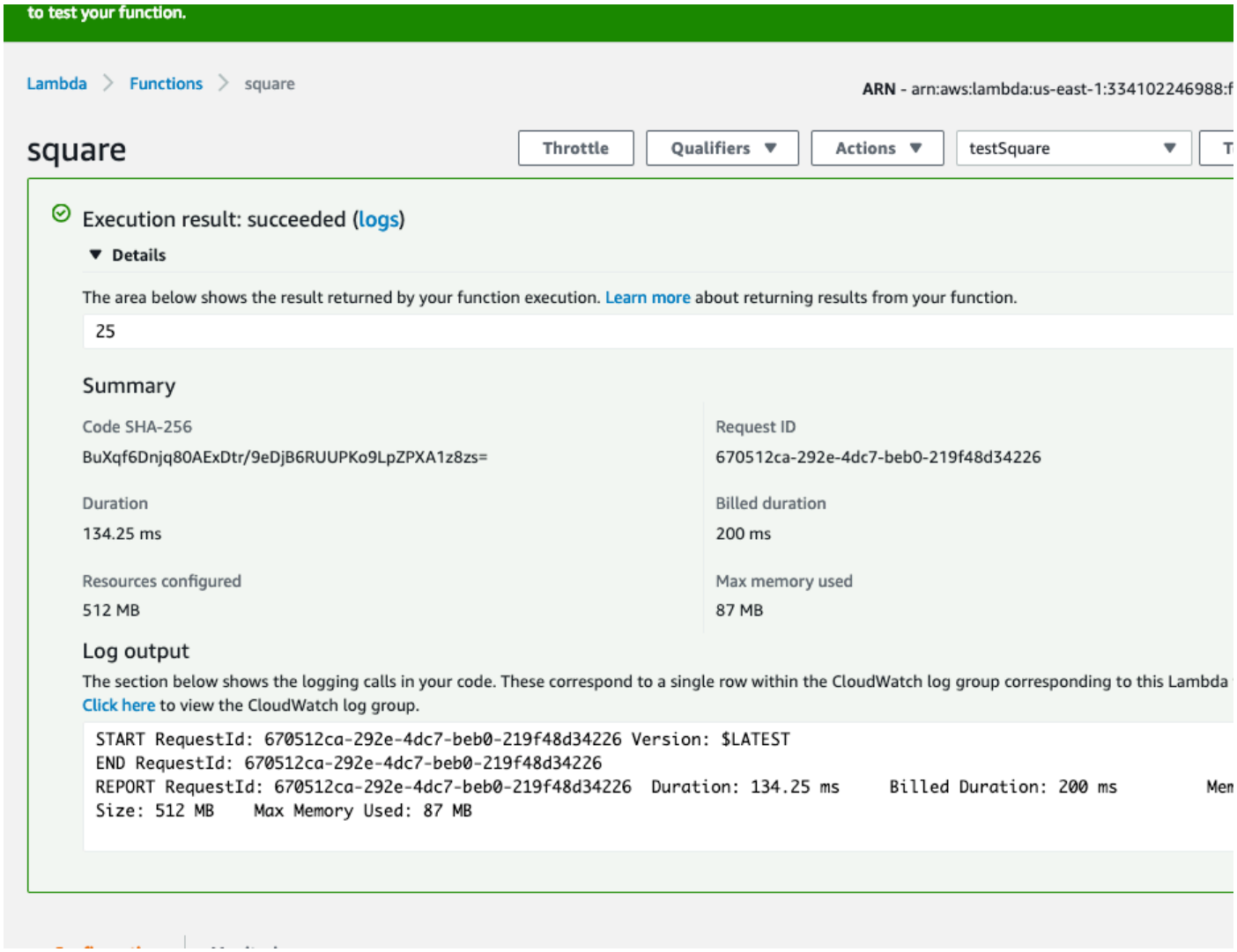
Ahora vamos a probar que funcione:

1. En la parte superior en el cuadro de selección que dice "Select a test event" seleccione "Configure test events".
2. Asigne un nombre de evento, por ejemplo "testSquare"

3. En el cuadro de texto, borre el JSON que aparece y solo deje el número 5
4. Oprima el botón de crear.



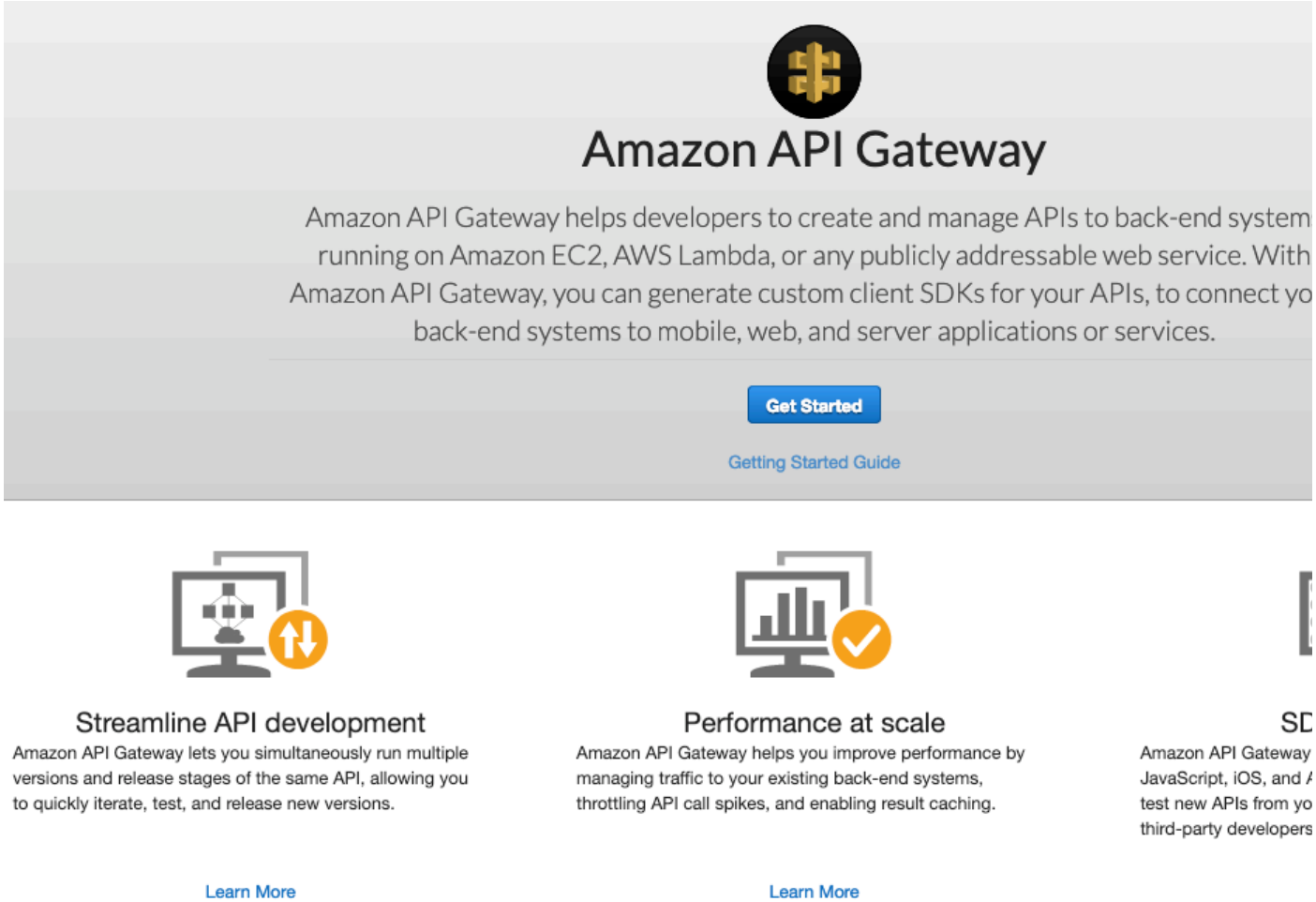
6. Una vez creado ya puede oprimir el boton de "Test" y debería obtener un resultado similar a este:



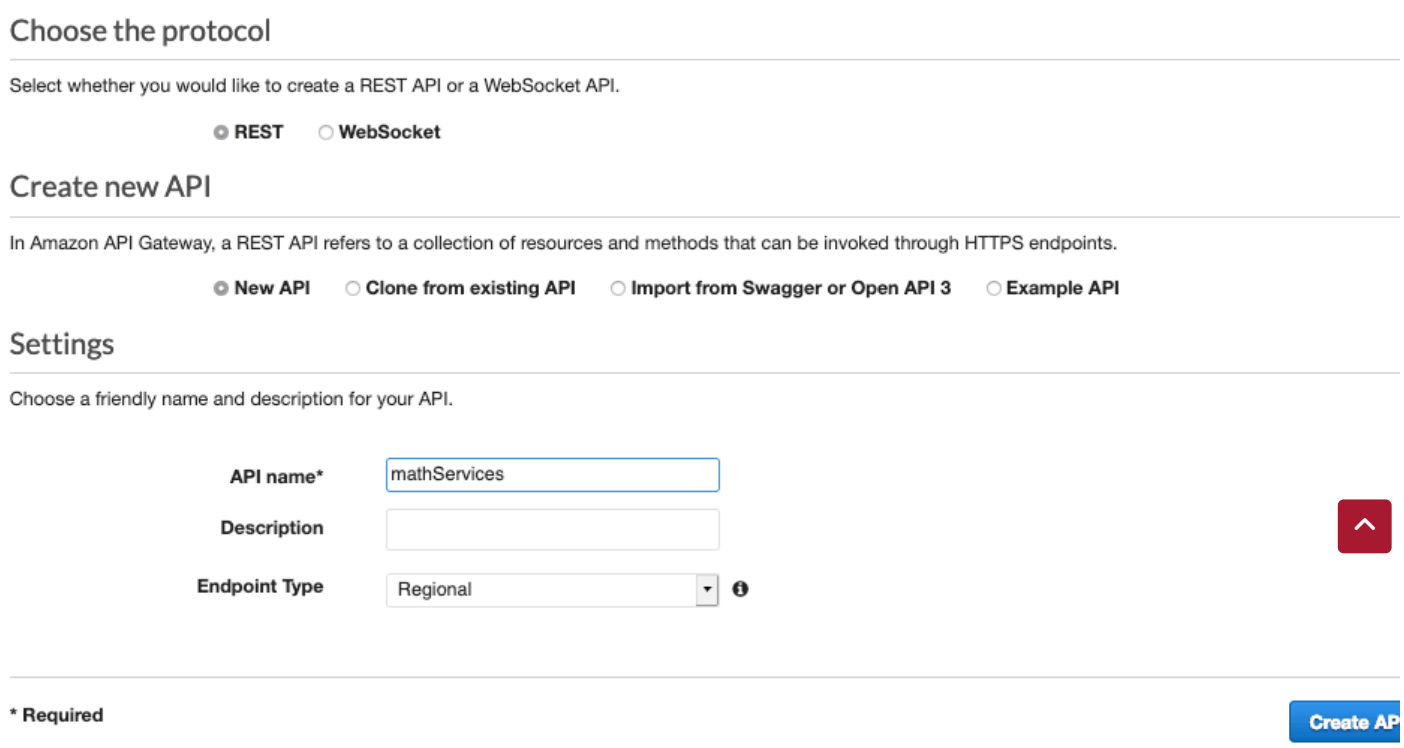
Es importante ver que esta función no la probamos con un JSON sino con un solo valor de 5. Esto es importante para mapear la función en el siguiente paso.

Configurar el API Gateway para exponer el servicio

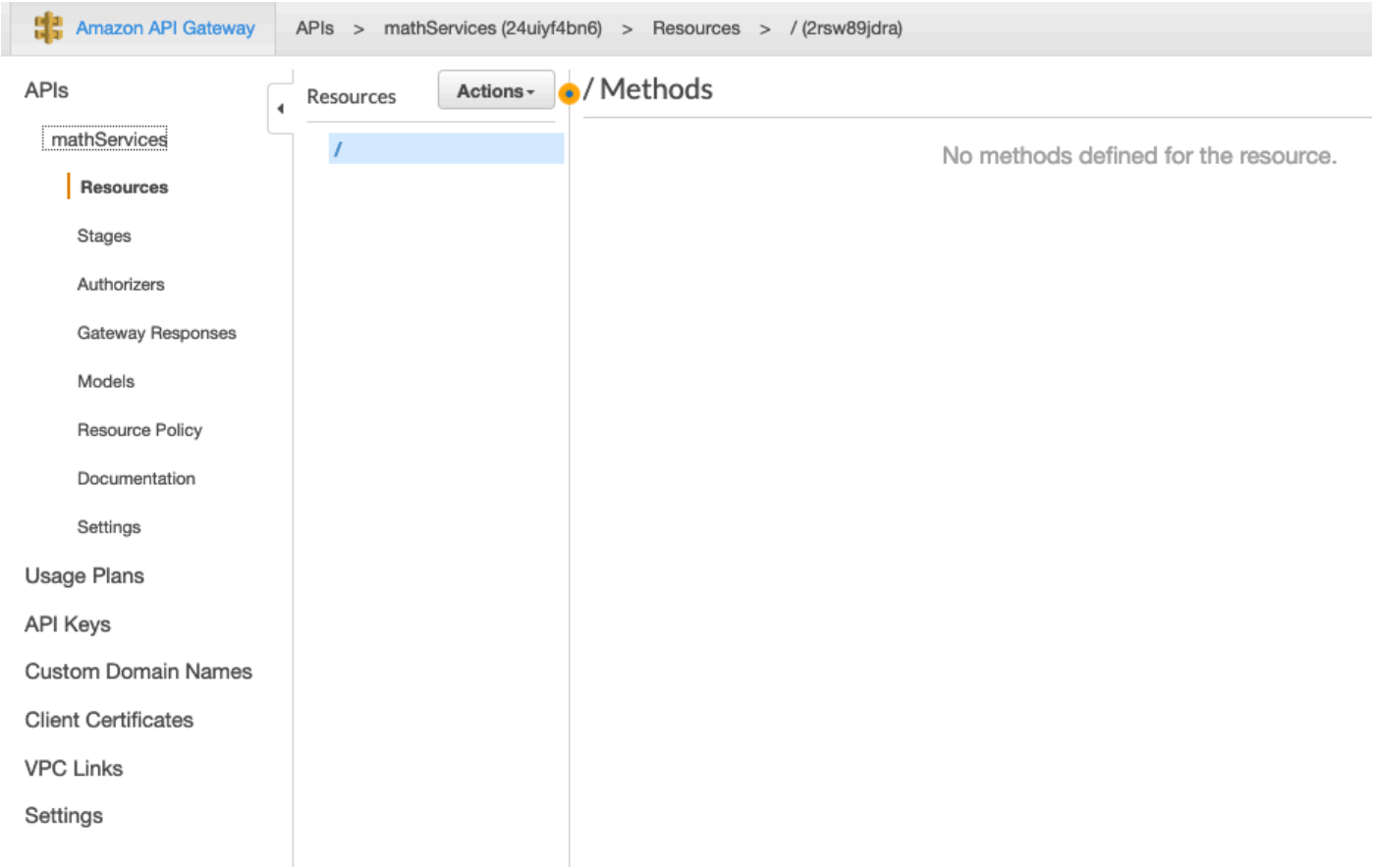
1. Abra el servicio de API Gateway



1. Oprima el botón de "Getting Started"
2. Selecciones las opciones de API REST, New API
3. Asígnele un nombre al API, ejemplo, mathServices
4. Y seleccione el end point de tipo regional.
5.

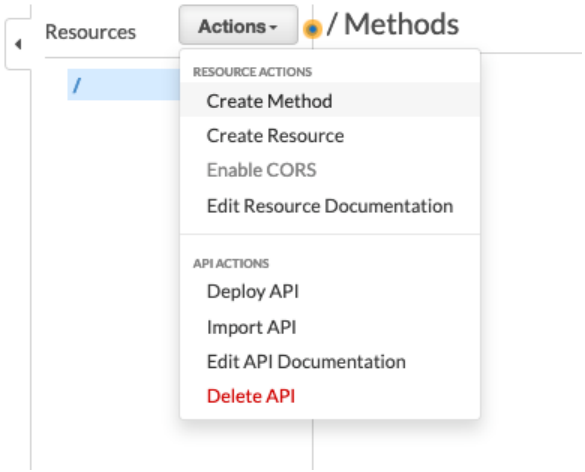


Le debe aparecer algo así

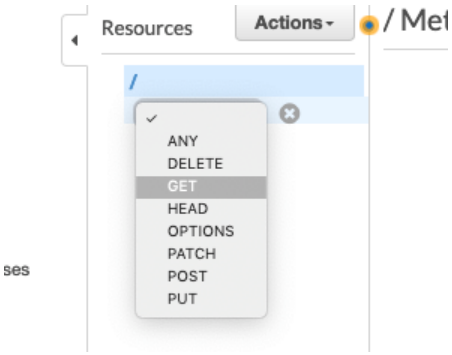


Ahora vamos a crear una forma de acceder a este API. Para esto vamos a crear un método http GET que reciba la solicitud e invoque nuestra función:

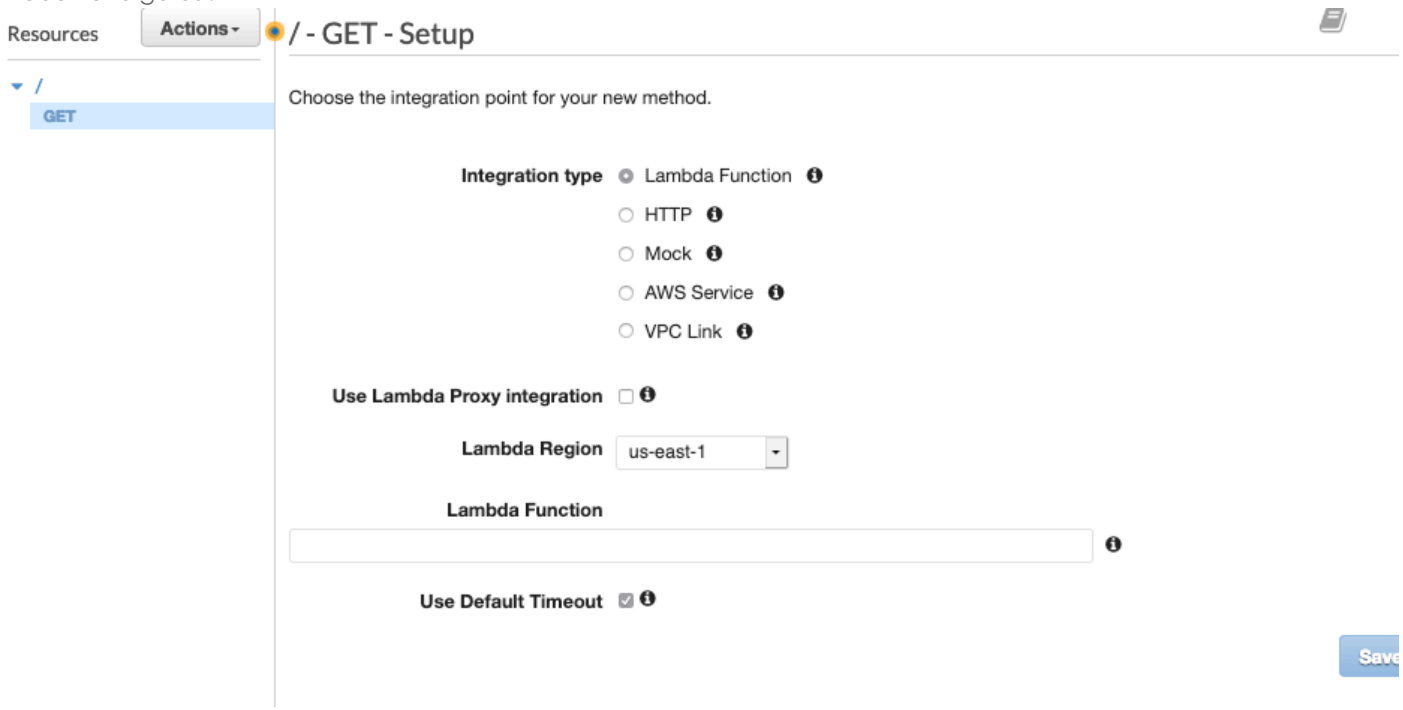
1. En el API de mathServices en el botón de acciones al lado de recirsoso seleccione “Create Method"



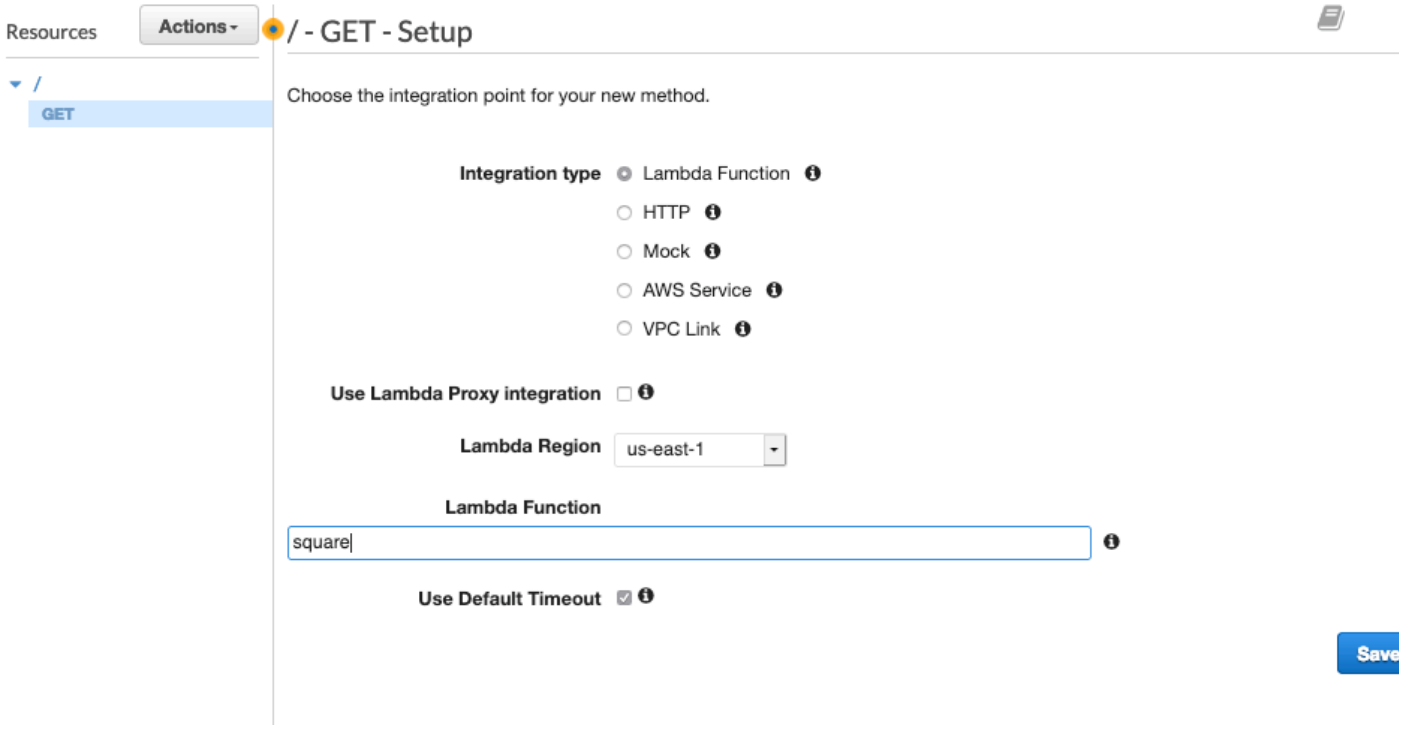
2. Seleccione el método GET y confírmelo oprimiendo el chulo.



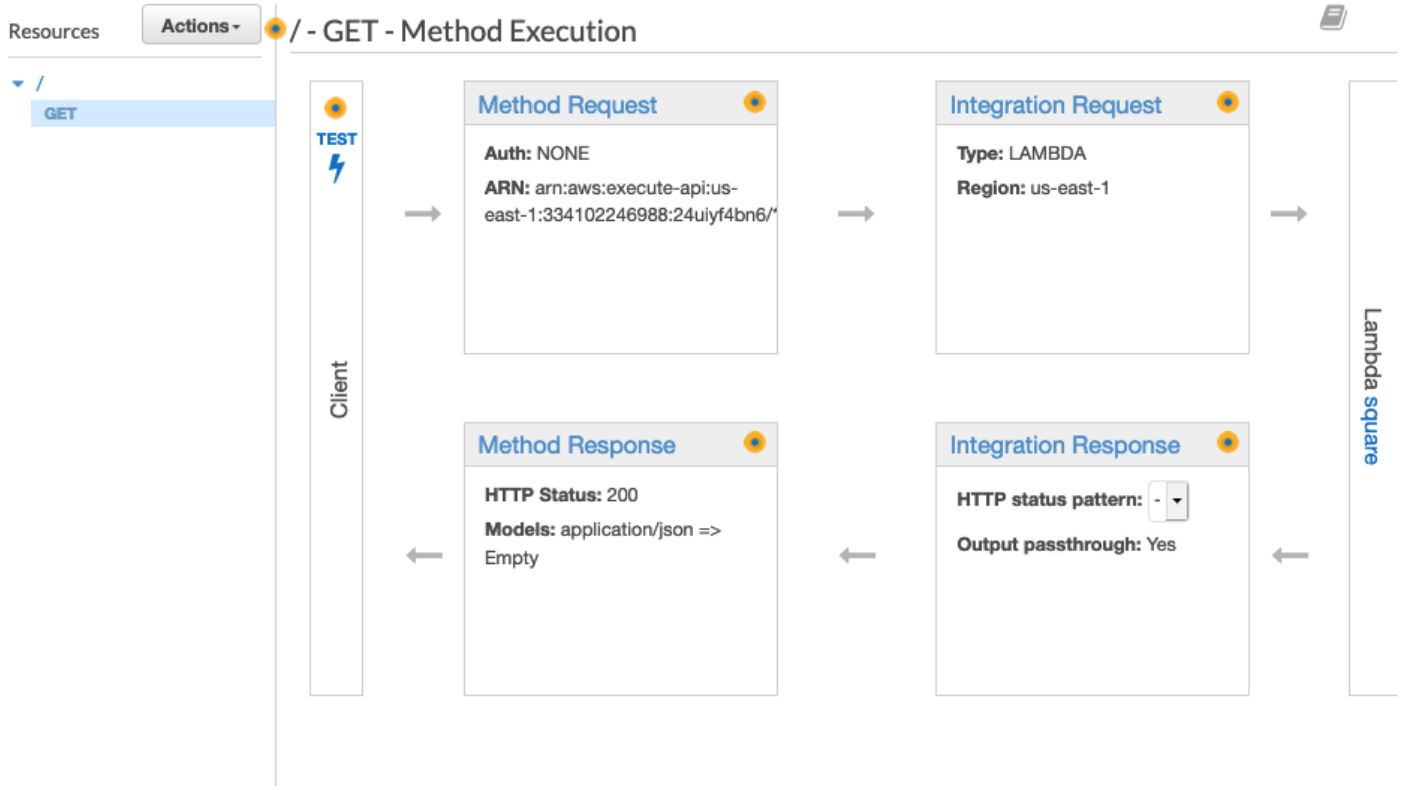
Debe ver algo así:



3. En el campo de "Lambda Function" escriba el nombre de la función que creó en le paso anterior y salve.

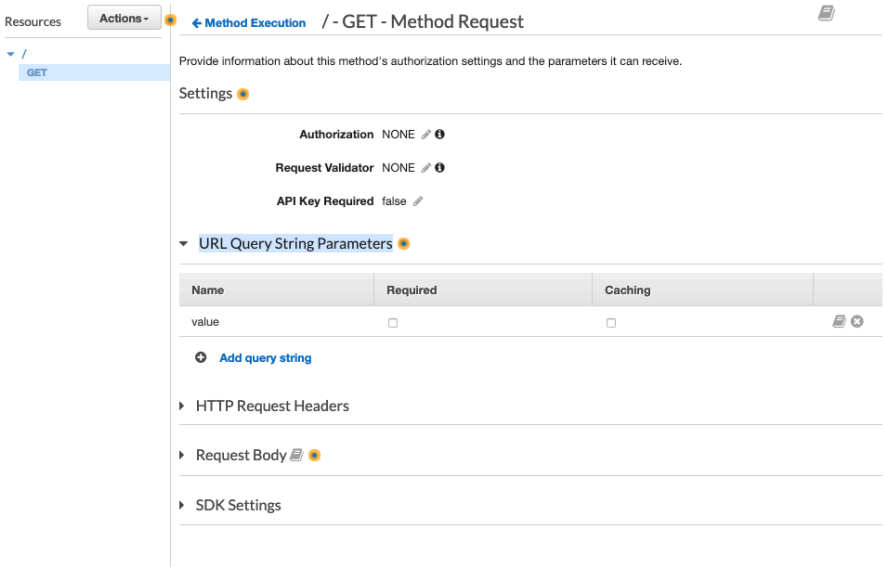


Al crealo debes ver algo así:

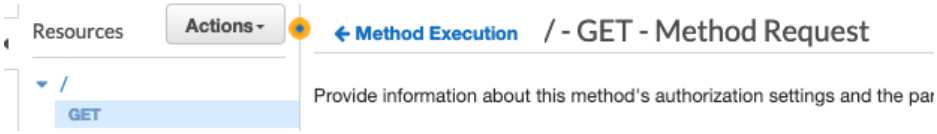


4. Haga Click sobre Method Request

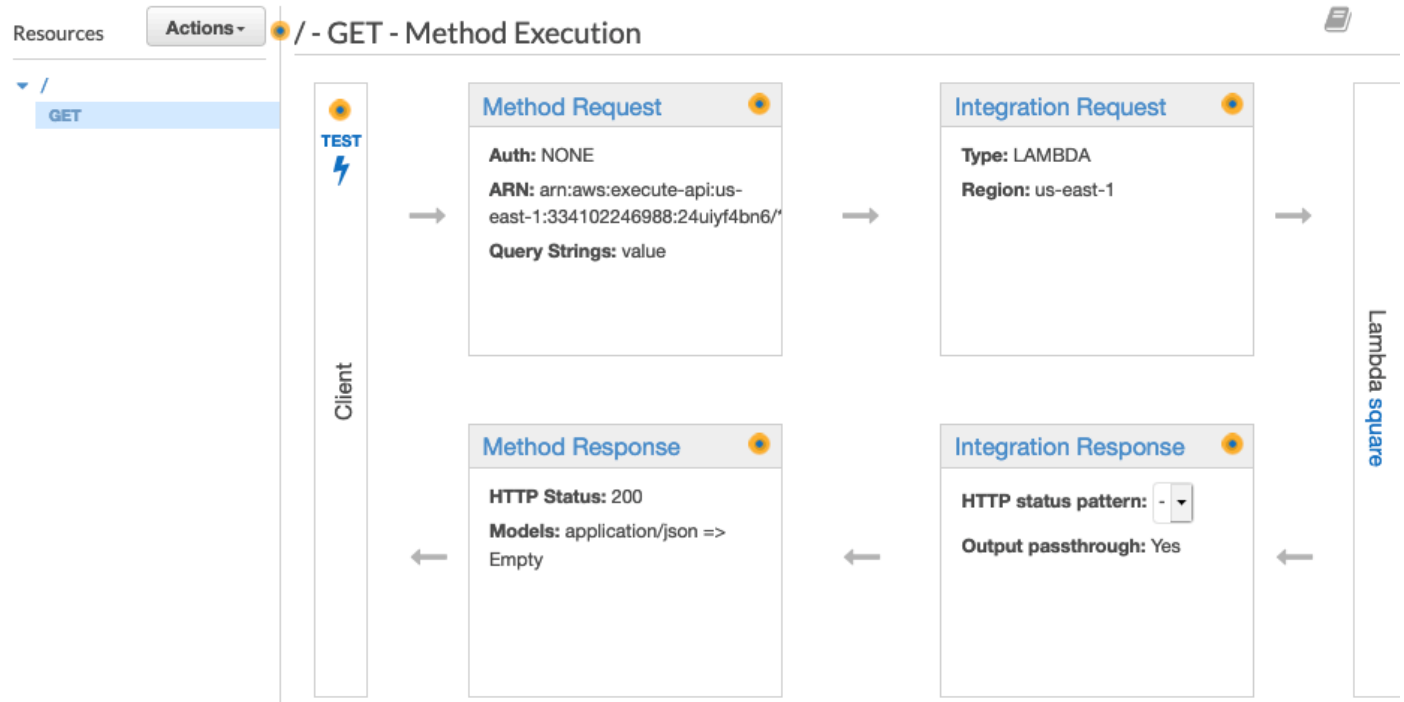
5. Agregue el parametro “value” en "URL Query String Parameters":



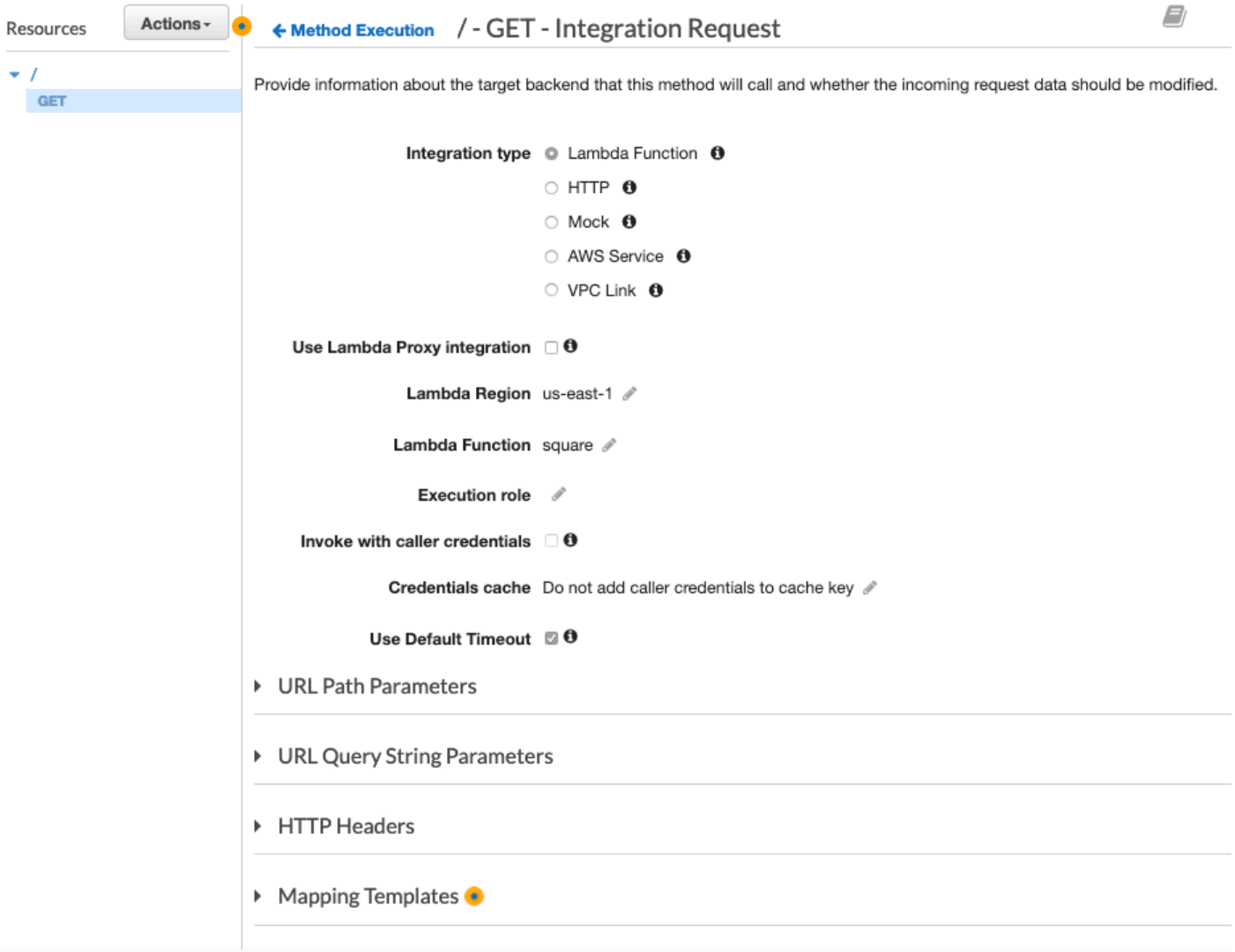
6. Regrese a la definición del método oprimiendo “"Method Execution"



Debe ver nuevamente:

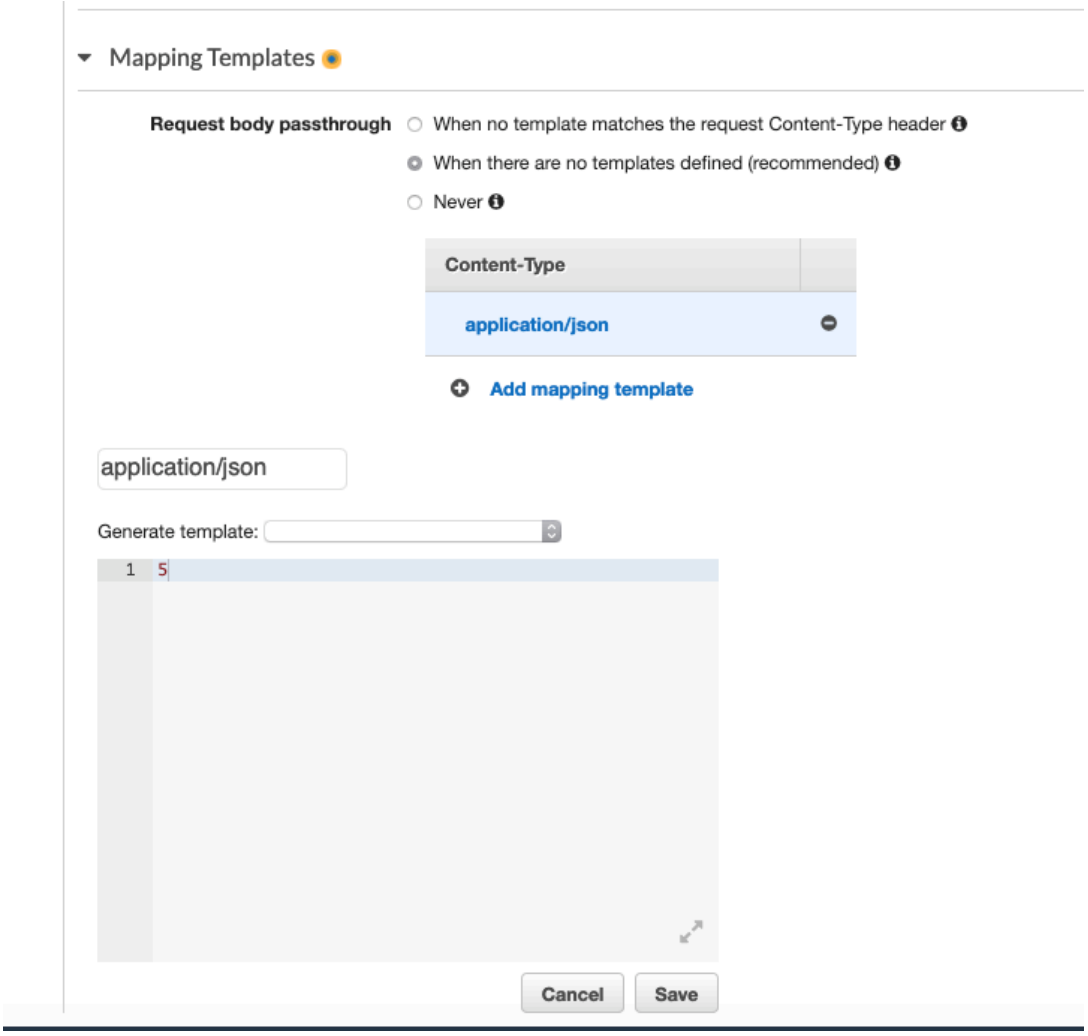


7. Ingrese a "Integration Request"



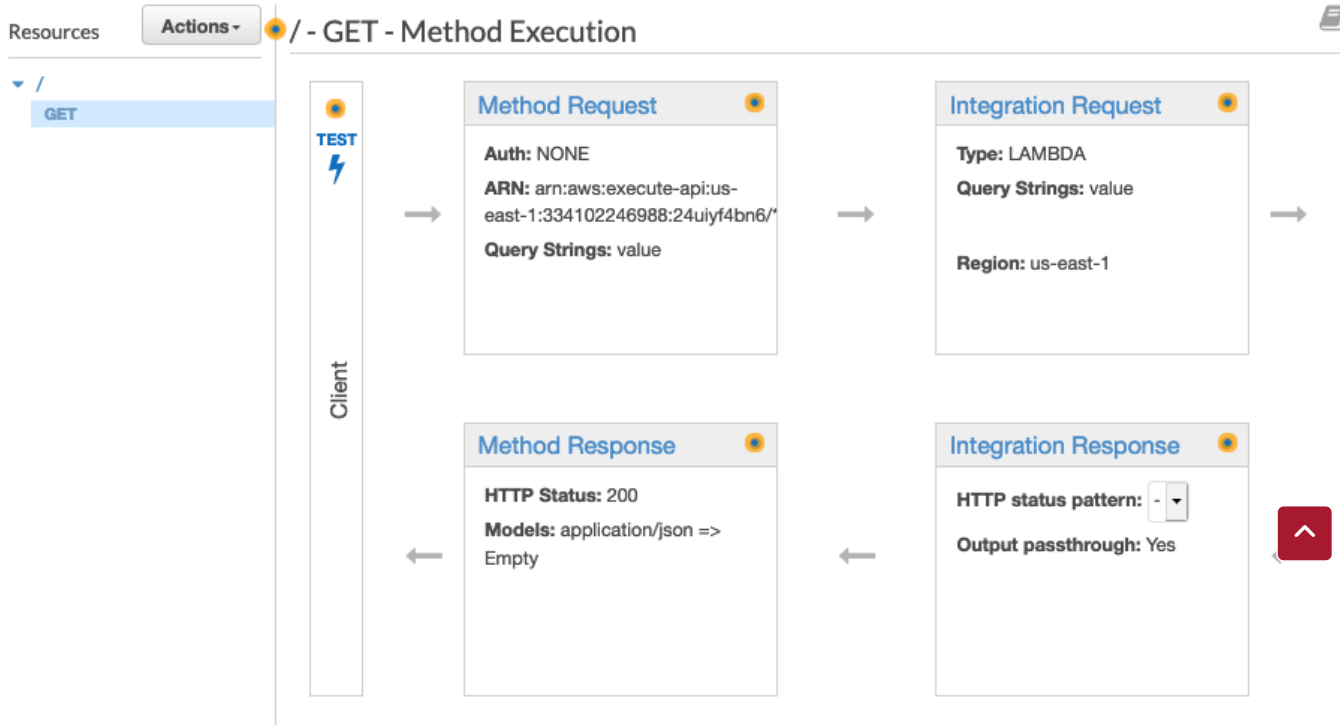
8. Mapee el parámetro que identificó en el paso anterior para poder usarlo. Para esto cree en "URL Query String Parameters" un parámetro denominado "value" que obtenga el valor del anterior que se había extraído de la cadena de query. PAra esto debe mapearlo a "method.request.querystring.value" así:

9. Ahora configure un mapping template para indicar cómo se pasarán los parámetros a la función lambda. OJO: Por defecto muchas de las opciones y ejemplo en internet intentan pasar un objeto JSON con los parámetros, esto es muy útil. Pero para efectos del tutorial vamos a pasar solo un número.
10. Adicione una mapping template así:

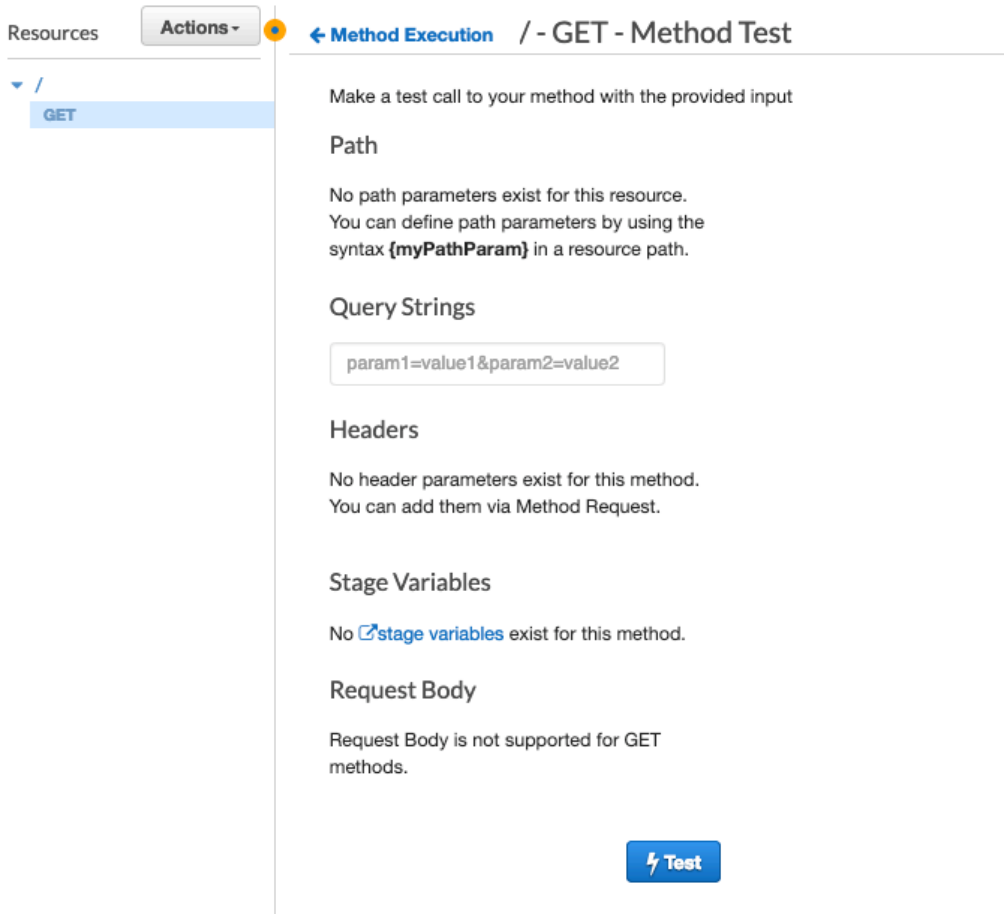


11. Mire que asignamos un solo valor por ahora, esto para que entienda que esto es los que queremos construir, esto es los que le vamos a pasar la función lambda. Usted ya puede probar la función:

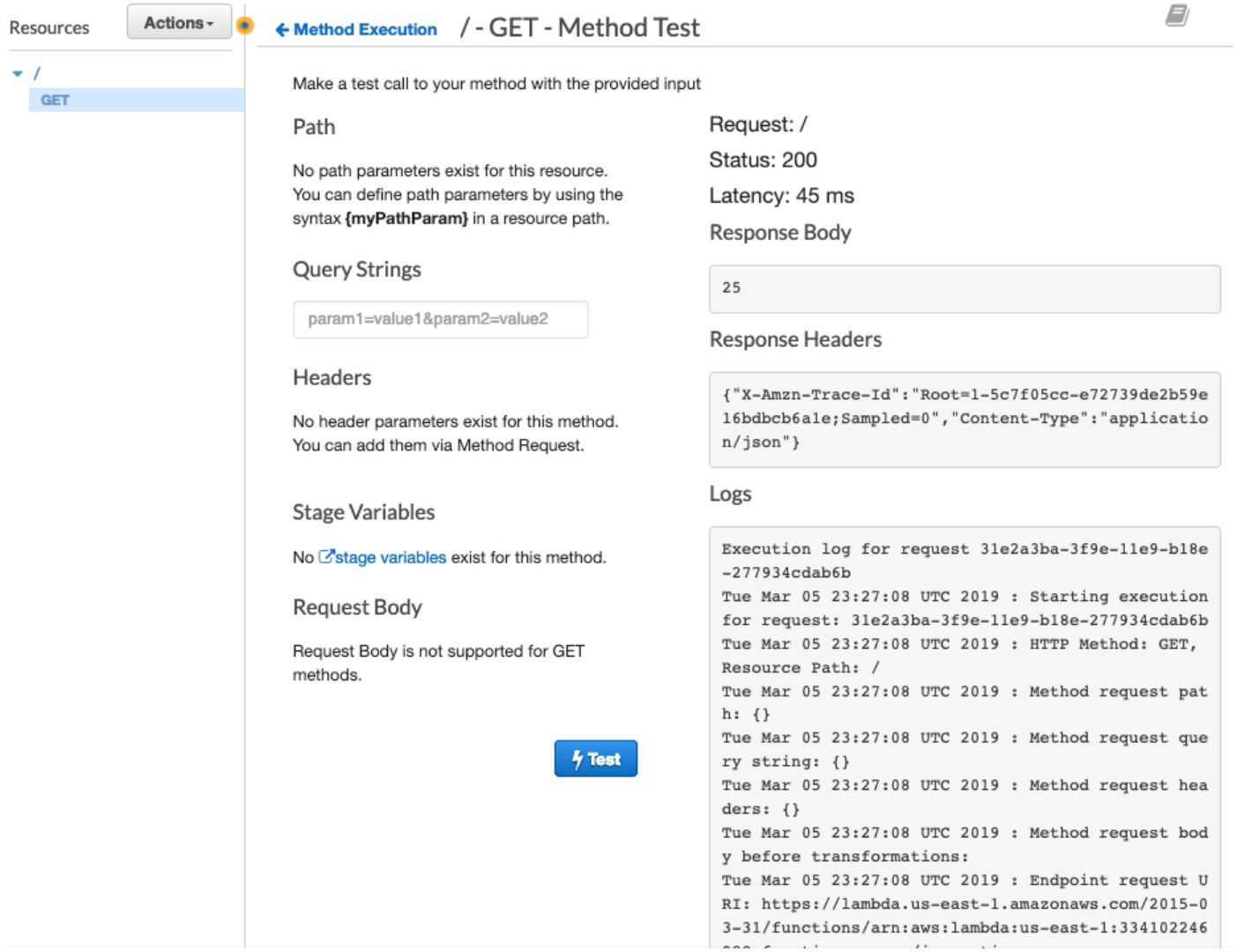
12. Saliendo a la definición del método,



14. Luego entra al test y ejecútelo



14. El resultado siempre será el mismo porque estamos pasando una constante

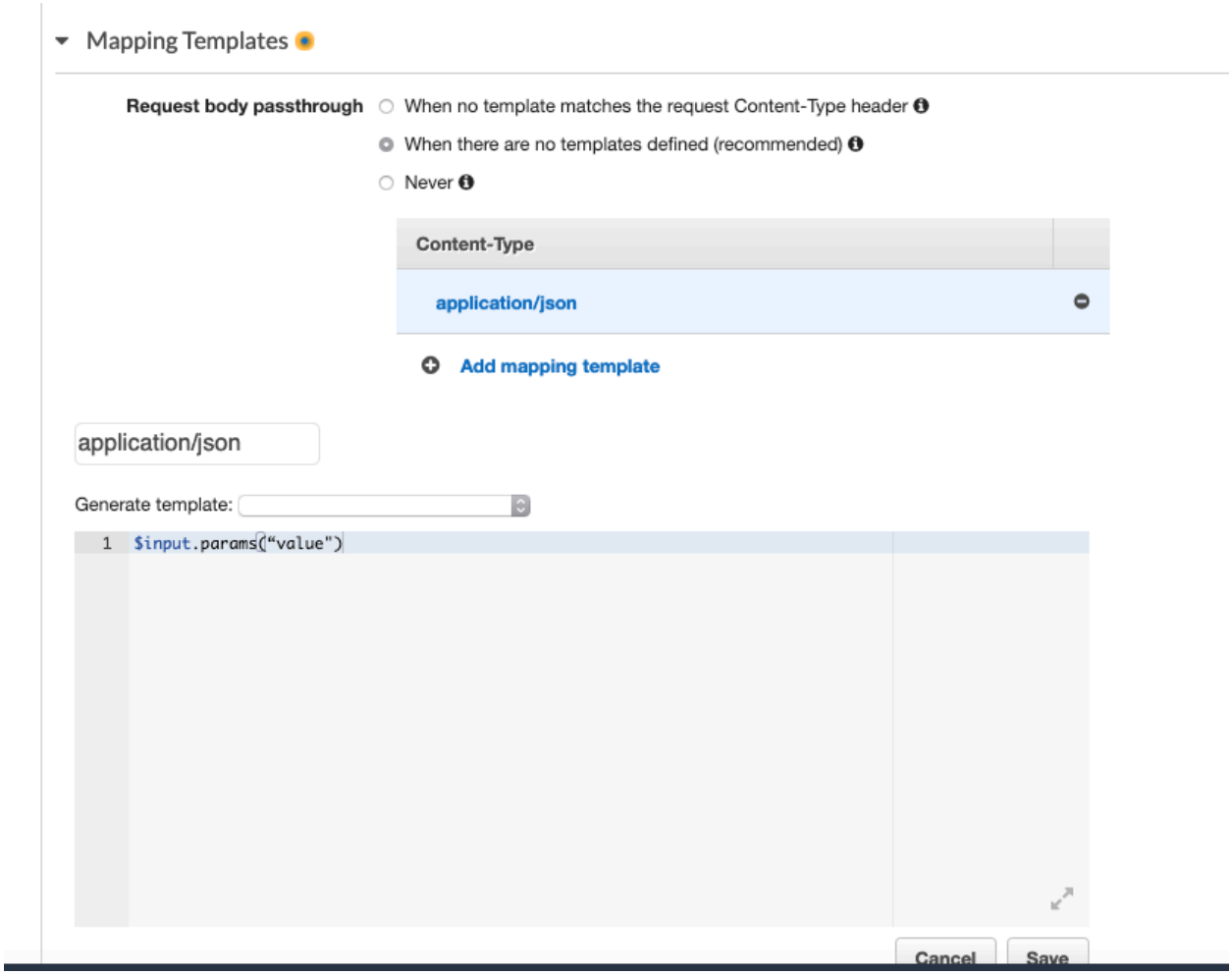


15. Ahora vamos a modificar el "Template de mapeo" para que podamos pasar parámetros. En el template la variable $ input representa la carga útil de entrada y los parámetros que debe procesar su template. Puede enconytrar la documentación de los templates de Mapeo en : https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-mapping-template-reference.html

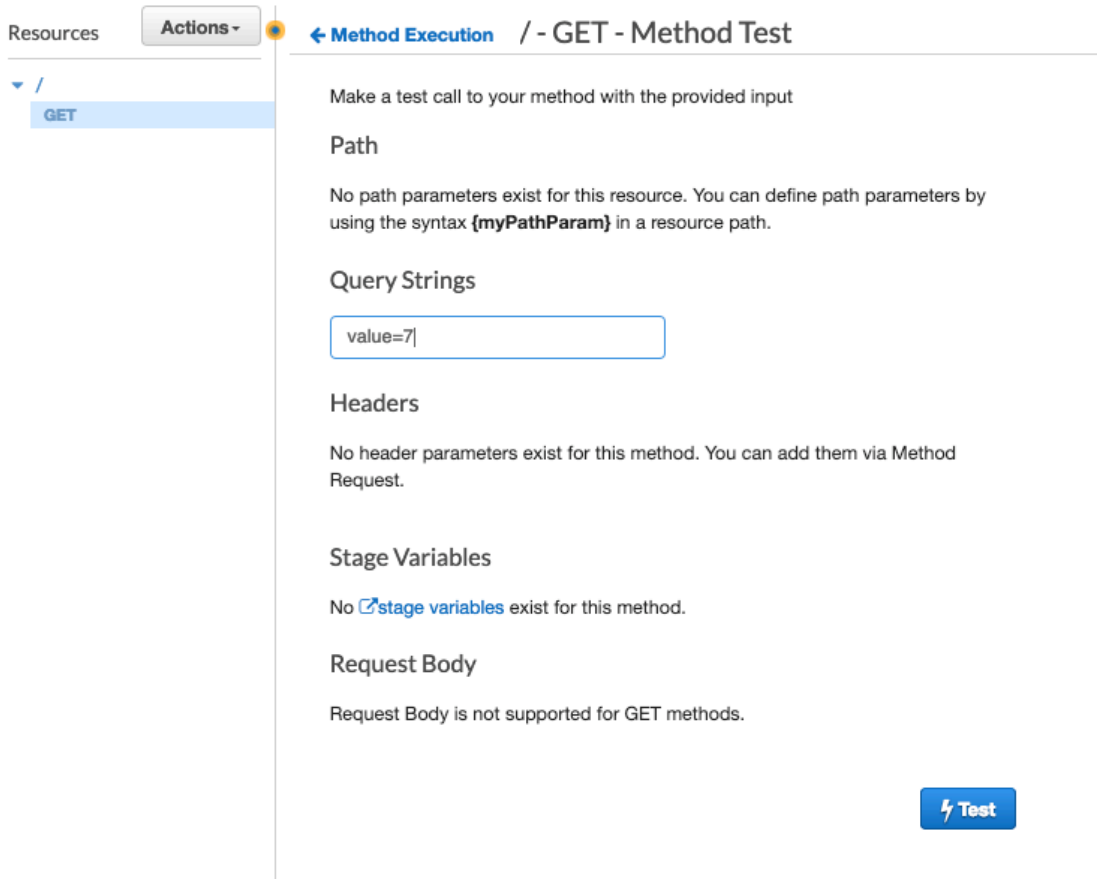
Por ahora lo que necesita es extraer el valor del parámetro que configuró arriba. Escriba lo siguiente en la caja de texto para configurar el mapeo.

```
$input.params("value")
```

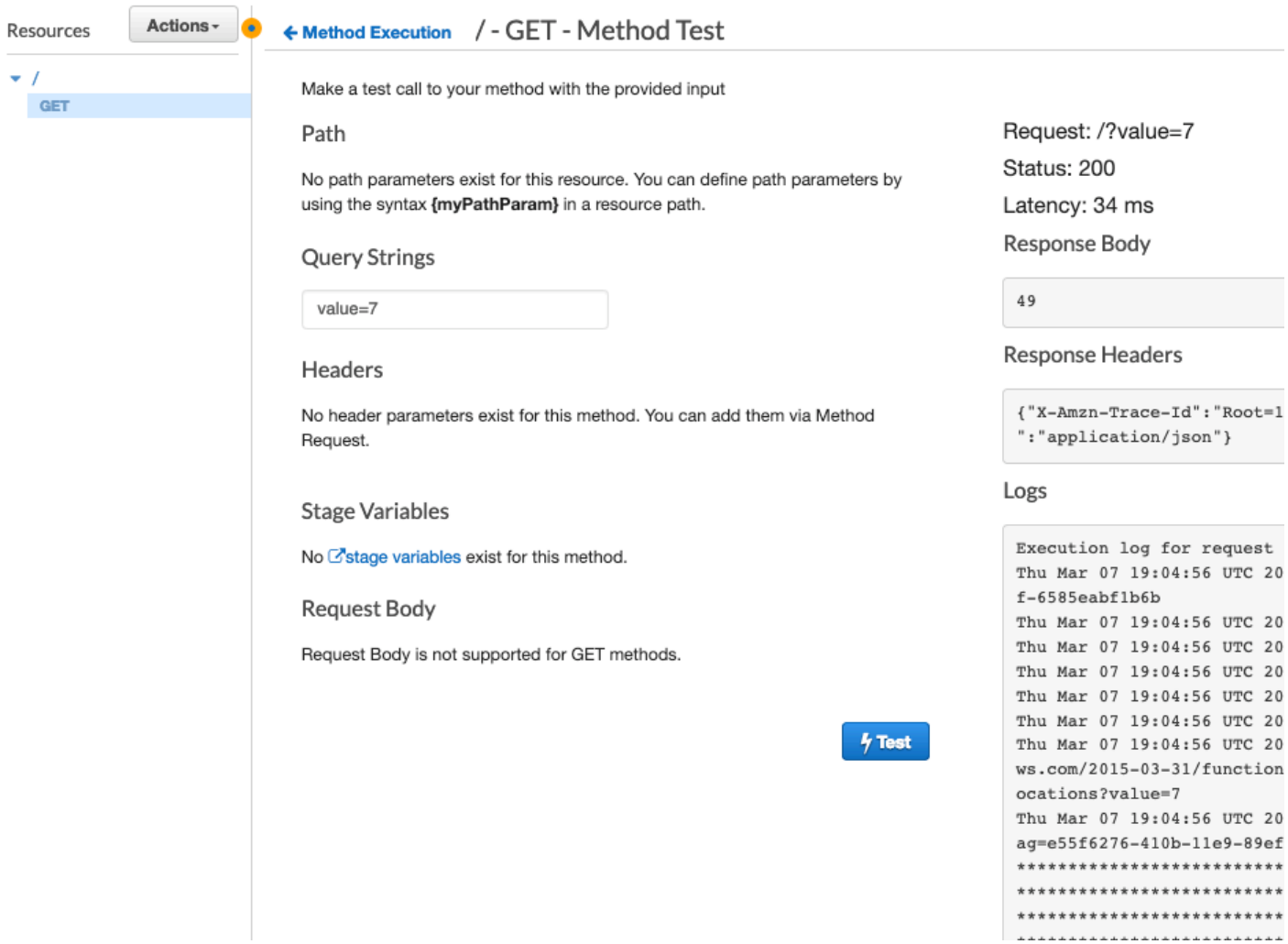
Debería obter una salida así:



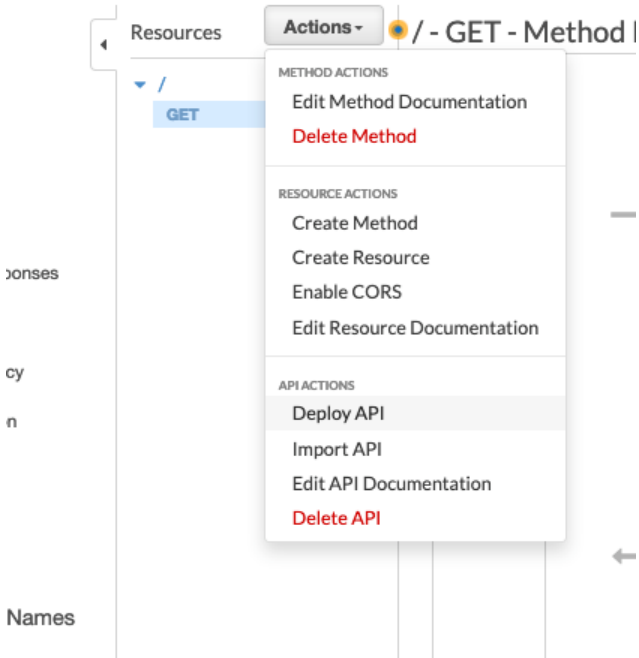
16. Ahora pruebe nuevamente la funcionalidad. no olvide incluir una parámetro "value" con un valor entero en la prueba. si no lo incluye se debe reportar un error. Antes de hacer la prueba usted verá algo así:



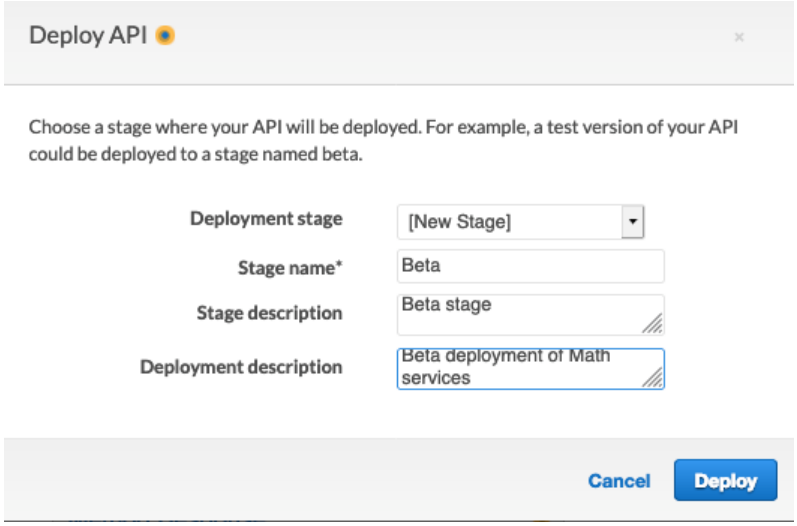
17. Al ejecutar la prueba usted debe ver algo así:



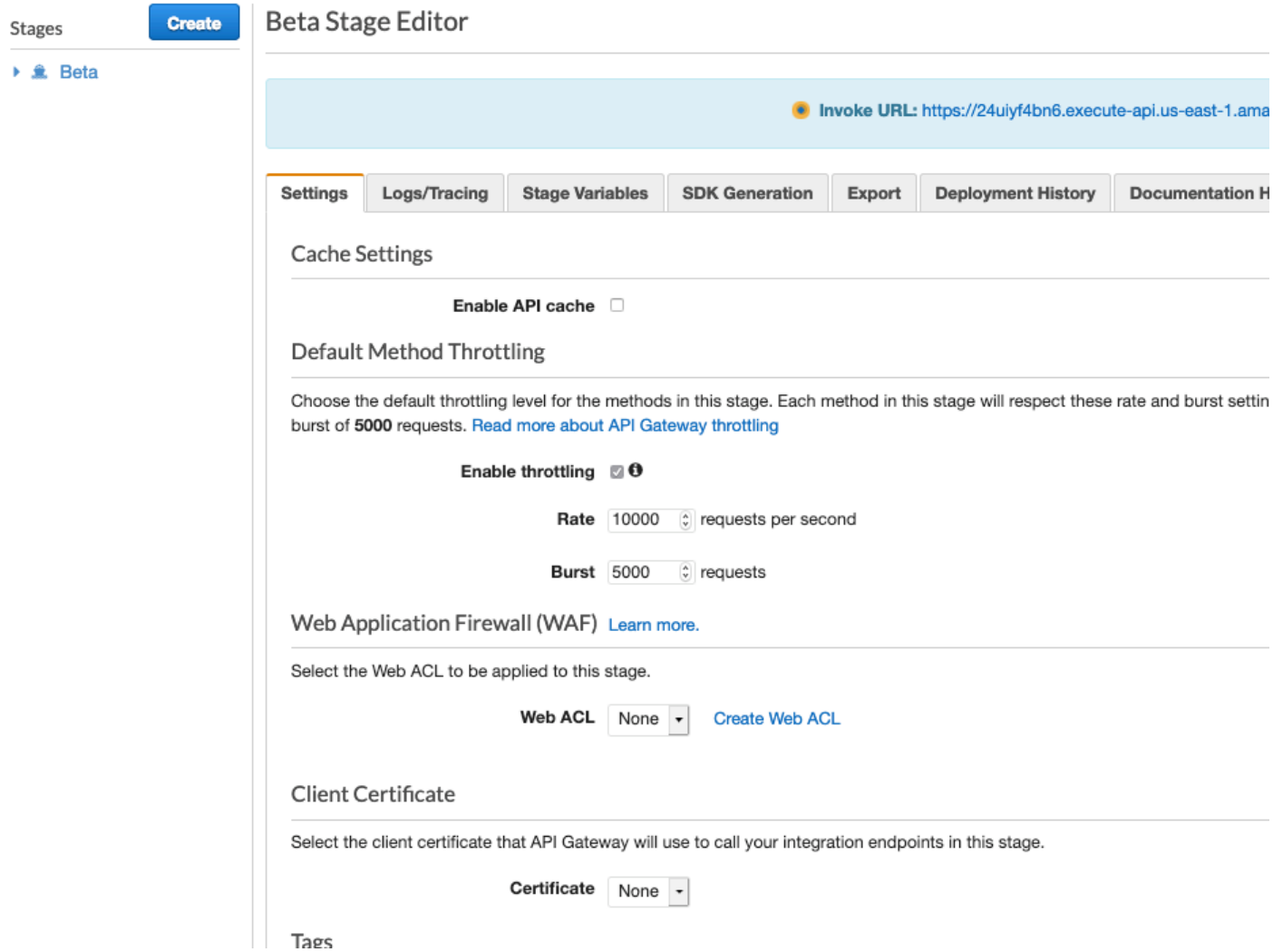
19. Ahora vamos a publicar el servicio para hacerlo disponible sobre internet
20. En el botón de "Actions" seleccione la opción de desplegar



21. En la ventana que parece seleccione la opción de "[New Stage]" y dele un nombre cualquiera, por ejemplo Beta. Aquí podrá manjar otras etapas como pruebas y producción.

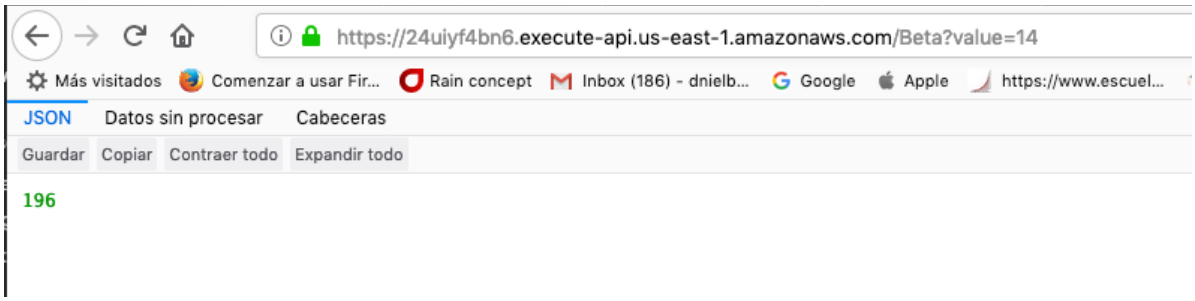


22. El resultado debe ser como se muestra a continuación:



23. La URL que aparece en la parte superior le sirve para invocar el servicio:

Intente invocarlo con una URL como esta (no olvide el parámetro):
https://24uiyf4bn6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Beta?value=14
Y deberá obtener una resultado com este:



24. No olvide borrar la función Lambda y el API para que no le genere gastos innecesarios.

Esta introducción le debe mostrar la forma básica de exponer servicios en AWS usando AWS Lambda y el API Gateway. Sin embargo usted usará formas de mapeo y estructuras de datos más complejas basadas en objetos JSON. En general las plantillas de mapeo permiten mapear los mensajes que van a la función o los mensajes que salen de la función. En la va la entrada de una función se considera el primer parámetro de la función. En java en particular se soporta lo siguiente:
El inputType y el outputType de una función pueden ser uno de los siguientes:

1. Tipos de Java primitivos (como String o int).
2. Tipos de eventos de AWS predefinidos definidos en la biblioteca aws-lambda-java-events. Por ejemplo, S3Event es uno de los POJO predefinidos en la biblioteca que proporciona métodos para que pueda leer fácilmente la información del evento Amazon S3 entrante.
3. **También puedes escribir tu propia clase de POJO. AWS Lambda serializará y deserializará automáticamente la entrada y salida JSON según el tipo de POJO.**

Última modificación: martes, 7 de abril de 2026, 08:04